

$\overline{AB} = \overline{CD} = 4, \overline{BC} = \overline{BD} = 2\sqrt{5}$ 인 사면체 ABCD. A에서 직선 CD에 내린 수선의 발 H에
서 평면 $ABH \perp$ 평면 BCD, $\overline{AH} = 4$. 삼각형 ABH의 무게중심 G를 중심으로 평면 ACD에 접하는 구 S
에 대하여 $\angle APG = \frac{\pi}{2}$ 인 구 S 위 점 P가 이루는 도형 T의 평면 ABC 위로의 정사영 넓이는? [4점]

- ① $\frac{\pi}{7}$ ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{5}$ ④ $\frac{\pi}{4}$ ⑤ $\frac{\pi}{3}$

풀이 과정

1 좌표설정

$$A(0, 2, 2\sqrt{3}), B(0, 4, 0), C(-2, 0, 0), D(2, 0, 0), H(0, 0, 0), G = \left(0, 2, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$$

2 평면 ACD: $\sqrt{3}y - z = 0$. 구 S 반지름=G와의 거리

$$R_S = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

3 $\angle APG = \frac{\pi}{2} \rightarrow$ P는 지름 AG인 구 위. 두 구의 교선 T(원)

$$T: \text{반지름 } \rho = 1, \text{ 평면 } z = \sqrt{3}$$

4 평면 ABC 법선 $\frac{1}{4}(-2\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1)$, T 평면 법선 $(0, 0, 1)$

$$\cos \theta = \frac{1}{4}, \quad \pi \rho^2 \cos \theta = \pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4}$$

정답

④ $\frac{\pi}{4}$